El Misterio de la Urna

Mario Morales

Guía de Laboratorio: El Misterio de la Urna

Curso: Laboratorio de Estadística

Tema: Muestreo Aleatorio, Estimación de Proporciones y Pruebas de Hipótesis.

1. Introducción

En la toma de decisiones profesionales, rara vez conocemos los parámetros exactos de una población. Generalmente, trabajamos con muestras para inferir la realidad. Este laboratorio simula un proceso de control de calidad o un estudio de opinión, donde a través de la observación de una muestra, debemos tomar una decisión estadística sobre la composición de un todo.

2. Objetivos

- **General:** Aplicar los conceptos de estadística descriptiva e inferencial para estimar la proporción de una característica en una población finita y comparar muestras independientes.
- **Específicos:**

1. Recolectar datos bivariados mediante un muestreo aleatorio con reemplazo.
2. Calcular estimadores puntuales y de intervalo para proporciones.
3. Ejecutar pruebas de hipótesis para contrastar la igualdad de proporciones respecto a un valor teórico y entre dos grupos poblacionales.

3. Materiales

- Una urna o bolsa opaca (que no permita ver el contenido).
- N pelotas de igual tamaño y textura (n_1 de color verde, n_2 de color blanco con $N = n_1 + n_2$). *Nota: El docente conoce la proporción* $P = \frac{n_2}{n_1+n_2}$ *para blancas, pero los estudiantes no.*
- Formato de registro de datos.

4. Procedimiento Experimental

1. **Configuración:** El docente prepara la urna a puerta cerrada.
2. **Muestreo:** Cada estudiante debe acercarse a la urna, mezclar el contenido sin mirar, extraer una pelota, anotar el color extraído, anotar su propio sexo (Hombre o Mujer) y **devolverla** a la urna (muestreo con reemplazo).
3. **Repetición:** Para robustecer la muestra, cada estudiante realizará el proceso 2 veces.
4. **Registro:** Los datos se consolidarán en una tabla cruzada, registrando en cada observación el Color (Blanca / Verde) y el Sexo del estudiante (Hombre / Mujer).

5. Análisis Requeridos (El Informe)

El informe escrito debe seguir una estructura científica y responder a lo siguiente:

A. Caracterización Descriptiva

- Construya la tabla de frecuencias absolutas y relativas para el color extraído.
- Construya una tabla de contingencia (o tabla cruzada) que muestre la distribución del color de la pelota extraída según el sexo del estudiante.
- Represente los datos mediante diagramas de barras agrupadas o apiladas.
- Calcule la proporción muestral general ($\hat{p}$) de bolas blancas y las proporciones específicas por sexo ($\hat{p}_{Mujeres}$ y $\hat{p}_{Hombres}$).

B. Inferencia Estadística

1. **Estimación por Intervalo:** Construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de bolas blancas (p).

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

2. **Prueba de Hipótesis General:** Planteamos el siguiente dilema: ¿Es la urna equilibrada o hay una predominancia de un color?

- **Hipótesis Nula (H_0):** $p = 0.5$ (Las proporciones de blancas y verdes son iguales en la urna).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $p \neq 0.5$ o $p < 0.5$ (Según lo que observen inicialmente).
- **Nivel de significancia (α):** 0.05.

3. **Prueba de Hipótesis para la Diferencia de Proporciones:** ¿Influye el sexo de la persona que extrae en el color obtenido?

- **Hipótesis Nula (H_0):** $p_{Mujeres} = p_{Hombres}$ (La proporción de bolas blancas extraídas es la misma para mujeres y hombres).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** $p_{Mujeres} \neq p_{Hombres}$ (Existe una diferencia en la proporción de extracción según el sexo).
- **Nivel de significancia (α):** 0.05.

6. Sustentación (Preguntas Críticas)

Durante la sustentación, los grupos deberán responder:

- ¿El intervalo de confianza capturó el valor real que el profesor ocultó?
- Si aumentamos el número de extracciones por estudiante, ¿qué pasaría con el error estándar?
- ¿Qué decisión tomaron respecto a la primera H_0? ¿Existe evidencia suficiente para decir que la urna está "sesgada"?
- ¿Tenía sentido lógico rechazar la segunda H_0 sobre el sexo del estudiante? Discuta qué significaría un falso positivo (Error Tipo I) en el contexto de este experimento.